TRƯỜNG THPT ……
TỔ: TOÁN

KẾ HOẠCH DẠY ÔN THI TN THPT MÔN: TOÁN
Năm học 2026 -2027

I. Lớp áp dụng:
1. Số tiết: 105 tiết
2. Kế hoạch

TT	Chủ đề	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Ghi chú
1	**Bài 1. Tính đơn điệu và cực trị của hàm số**	**1 – 3**	- Xét được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên khoảng dựa vào dấu của đạo hàm. - Tìm được điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số; đọc bảng biến thiên để nhận biết cực trị. - Vận dụng tính đơn điệu, cực trị vào bài toán chứa tham số m.	Bài toán chứa tham số m: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
2	**Bài 2. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số**	**4 – 5**	- Tìm được GTLN, GTNN của hàm số trên đoạn, trên khoảng, trên tập hợp cho trước. - Vận dụng GTLN – GTNN vào bài toán chứa tham số và bài toán thực tiễn đơn giản.	Bài toán chứa tham số và bài toán thực tiễn nâng cao: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
3	**Bài 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số**	**6 – 7**	- Xác định được tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số. - Nhận biết dạng đồ thị và biểu thức hàm số dựa vào tiệm cận.	
4	**Bài 4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số**	**8 – 11**	- Khảo sát và vẽ được đồ thị các hàm $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$; $y = (ax + b)/(cx + d)$; $y = (ax^2 + bx + c)/(px + q)$. - Đọc đồ thị hàm số để xác định số nghiệm phương trình, tương giao đồ thị, số cực trị. - Nhận diện dạng đồ thị và các đặc trưng (chiều biến thiên, cực trị, tiệm cận) trong câu hỏi Đúng – Sai.	
5	**Bài 5. Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn**	**12 – 14**	- Mô hình hoá bài toán thực tiễn bằng hàm số; xác định miền khảo sát. - Vận dụng đạo hàm giải bài toán tối ưu về diện tích, thể tích, chi phí, doanh thu, lợi nhuận. - Giải quyết bài toán chuyển động, tốc độ thay đổi thông qua đạo hàm.	Bài toán tối ưu, chuyển động và tốc độ thay đổi ở mức vận dụng cao:

TT	Chủ đề	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Ghi chú
				Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
6	**Bài 6. Vectơ trong không gian**	**15 – 16**	- Thực hiện thành thạo các phép toán cộng, trừ vectơ, nhân vectơ với một số, tích vô hướng trong không gian. - Chứng minh ba vectơ đồng phẳng; phân tích một vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng.	Chứng minh ba vectơ đồng phẳng; phân tích vectơ theo ba vectơ không đồng phẳng: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
7	**Bài 7. Hệ trục toạ độ trong không gian**	**17 – 18**	- Xác định được toạ độ của điểm, của vectơ trong hệ trục Oxyz. - Sử dụng hệ trục toạ độ mô tả các đối tượng hình học không gian đơn giản.	
8	**Bài 8. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ**	**19 – 20**	- Tính toạ độ tổng, hiệu, tích vô hướng, tích có hướng của các vectơ. - Tính độ dài đoạn thẳng, góc giữa hai vectơ, khoảng cách giữa hai điểm bằng toạ độ. - Vận dụng vào các bài toán chứng minh cùng phương, đồng phẳng, vuông góc trong không gian.	
9	**Bài 9. Khoảng biến thiên và khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm**	**21 – 22**	- Tính được khoảng biến thiên, tứ phân vị, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm. - Giải thích ý nghĩa và so sánh mức độ phân tán giữa hai mẫu.	
10	**Bài 10. Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm**	**23 – 24**	- Tính được phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm. - Giải thích ý nghĩa; nhận xét, kết luận từ số liệu thực tế.	
11	**Bài 11. Nguyên hàm**	**25 – 28**	- Nhớ và vận dụng bảng nguyên hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản. - Vận dụng các tính chất của nguyên hàm;	
12	**Bài 12. Tích phân**	**29 – 33**	- Tính được tích phân bằng công thức Newton – Leibniz; sử dụng các tính chất của tích phân.	.
13	**Bài 13. Ứng dụng hình học của tích phân**	**34 – 38**	- Tính được diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường bằng tích phân. - Tính được thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng quanh trục Ox. - Vận dụng tích phân giải các bài toán thực tiễn: quãng đường – vận tốc, dân số, dòng nước, chi phí – doanh thu biên.	Các bài toán ứng dụng tích phân có mức độ vận dụng cao: Dành cho các

TT	Chủ đề	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Ghi chú
				lớp 12A1, 12A2, 12A3.
14	**Bài 14. Phương trình mặt phẳng**	**39 – 42**	- Viết được phương trình mặt phẳng khi biết một điểm và vectơ pháp tuyến; đi qua ba điểm; theo đoạn chắn. - Xét vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng; tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. - Vận dụng phương trình mặt phẳng vào các bài toán tổng hợp với mặt cầu, đường thẳng.	Bài toán tổng hợp mặt phẳng với mặt cầu, đường thẳng: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
15	**Bài 15. Phương trình đường thẳng trong không gian**	**43 – 46**	- Viết được phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng. - Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng. - Tìm giao điểm, hình chiếu vuông góc, điểm đối xứng qua đường thẳng, mặt phẳng.	Bài toán hình chiếu vuông góc, điểm đối xứng và bài toán tổng hợp: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
16	**Bài 16. Công thức tính góc trong không gian**	**47 – 49**	- Tính được góc giữa hai đường thẳng, giữa đường thẳng và mặt phẳng, giữa hai mặt phẳng bằng toạ độ. - Toạ độ hoá hình chóp, lăng trụ để tính góc.	Toạ độ hoá hình chóp, lăng trụ để tính góc: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
17	**Bài 17. Phương trình mặt cầu**	**50 – 53**	- Viết được phương trình mặt cầu khi biết tâm và bán kính; xác định tâm và bán kính từ phương trình. - Xét vị trí tương đối giữa mặt cầu với điểm, mặt phẳng, đường thẳng. - Vận dụng mặt cầu trong các bài toán tổng hợp; bài toán thực tiễn.	Bài toán tổng hợp về mặt cầu và bài toán thực tiễn mức vận dụng cao: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
18	**Bài 18. Xác suất có điều kiện**	**54 – 56**	- Nhận biết khái niệm xác suất có điều kiện; tính bằng định nghĩa và bằng sơ đồ hình cây. - Vận dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố bất kì.	

TT	Chủ đề	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Ghi chú
19	**Bài 19. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes**	**57 – 59**	- Vận dụng công thức xác suất toàn phần trong bài toán chia trường hợp. - Vận dụng công thức Bayes trong các bài toán thực tế: y học (dương tính giả – âm tính giả), kiểm định chất lượng, kinh tế, đời sống.	
20	**Kiểm tra giữa kỳ ôn thi**	**60 – 61**	- Đánh giá mức độ hệ thống hoá kiến thức sau khi hoàn thành ôn tập kiến thức lớp 12. - Đề gồm 3 phần: 12 câu TN nhiều lựa chọn – 4 câu Đúng/Sai – 6 câu trả lời ngắn; 90 phút. - Chấm, chữa, phân loại học sinh để điều chỉnh nội dung ôn tập giai đoạn sau.	
21	Ôn tập kiến thức lớp 11 – Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân	62 – 63	- Nhận biết được cấp số cộng, cấp số nhân; xác định số hạng đầu, công sai, công bội. - Vận dụng được công thức số hạng tổng quát và tổng n số hạng đầu của cấp số cộng, cấp số nhân. - Giải được các bài toán cơ bản về tìm số hạng, số lượng số hạng và các tình huống thực tế đơn giản có quy luật tăng, giảm.	
22	Ôn tập kiến thức lớp 11 – Phương trình lượng giác cơ bản	64 – 65	- Ôn các giá trị lượng giác và mối liên hệ cơ bản giữa các góc có liên quan. - Giải được các phương trình lượng giác cơ bản dạng $\sin x = a$, $\cos x = a$, $\tan x = a$ trong các trường hợp quen thuộc. - Giải được phương trình lượng giác đơn giản trên khoảng, đoạn cho trước; chú ý điều kiện và biểu diễn nghiệm đúng quy cách.	
23	Ôn tập kiến thức lớp 10, 11 – Tổ hợp và xác suất	66 – 73	- Vận dụng được quy tắc cộng, quy tắc nhân; các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp trong các bài toán đếm cơ bản. - Phân biệt và lựa chọn được hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp phù hợp trong các bài toán chọn, xếp và phân chia đơn giản. - Xác định được không gian mẫu, biến cố; tính xác suất của biến cố theo định nghĩa cổ điển. - Vận dụng được biến cố đối, hợp, giao; công thức cộng xác suất và xác suất của các biến cố độc lập trong các tình huống quen thuộc. - Giải được các bài toán xác suất cơ bản bằng phương pháp đếm, bảng hoặc sơ đồ cây; củng cố kỹ năng trình bày ở dạng trắc nghiệm, Đúng/Sai và trả lời ngắn.	Bài toán đếm có ràng buộc phức tạp và xác suất tổng hợp nhiều bước: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
24	Ôn tập kiến thức lớp 11 – Góc trong không gian	74 – 75	- Xác định và tính được góc giữa hai đường thẳng trong không gian. - Xác định và tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (dùng hình chiếu vuông góc). - Xác định và tính được góc nhị diện, góc giữa hai mặt phẳng.	
25	Ôn tập kiến thức lớp 11 – Khoảng cách trong không gian	76 – 77	- Tính được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, một mặt phẳng. - Tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (phương pháp đoạn vuông góc chung, phương pháp dựng mặt phẳng chứa một đường và song song đường kia). - Vận dụng khoảng cách vào bài toán hình chóp, lăng trụ điển hình.	Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau và bài toán tổng

TT	Chủ đề	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Ghi chú
				hợp: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
26	Ôn tập kiến thức lớp 11 – Thể tích khối đa diện	78 – 79	- Tính được thể tích khối chóp, khối lăng trụ, khối chóp cụt đều bằng công thức trực tiếp. - Vận dụng tỉ số thể tích, kĩ thuật đổi đỉnh, đổi đáy trong bài toán tính thể tích. - Vận dụng thể tích trong các bài toán tổng hợp có chứa góc, khoảng cách.	Tỉ số thể tích, kĩ thuật đổi đỉnh, đổi đáy và bài toán tổng hợp: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
27	Ôn tập Chuyên đề học tập – Vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn giải bài toán quy hoạch tuyến tính	80 – 82	- Nhận biết bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến; xác định hàm mục tiêu và các ràng buộc. - Biểu diễn miền chấp nhận được trên mặt phẳng toạ độ; tìm các phương án cực biên. - Tìm GTLN, GTNN của hàm mục tiêu trên miền đa giác và miền không là đa giác. - Vận dụng vào các bài toán sản xuất, khẩu phần ăn, vitamin, vận chuyển, nguyên liệu.	Bài toán quy hoạch tuyến tính có miền không là đa giác và các bài toán thực tiễn phức hợp: Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
28	Ôn tập Chuyên đề học tập – Vận dụng đạo hàm giải quyết một số bài toán tối ưu	83 – 85	- Nắm được quy trình 5 bước giải bài toán tối ưu bằng đạo hàm. - Vận dụng vào các bài toán thực tiễn: đường đi ngắn nhất, thời gian ít nhất (nguyên lí Fermat, định luật phản xạ – khúc xạ). - Vận dụng đạo hàm giải bài toán tối ưu trong kinh tế: hàm cầu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, chi phí trung bình, chi phí biên.	Các bài toán tối ưu nâng cao (nguyên lí Fermat, phản xạ – khúc xạ, bài toán kinh tế): Dành cho các lớp 12A1, 12A2, 12A3.
29	Ôn tập Chuyên đề học tập – Tiền tệ. Lãi suất (lãi đơn, lãi kép, lạm phát)	86 – 87	- Nhận biết một số vấn đề về tiền tệ; nguyên tắc tổng tiền bằng 0. - Tính được lãi suất theo lãi đơn (I = Prt) và lãi kép (A = P(1 + r/n)^(nt)). - Tính được lãi suất thực, sức mua, tỉ lệ lạm phát; giải thích ý nghĩa của lãi suất thực có tính đến lạm phát.	

TT	Chủ đề	Tiết PPCT	Yêu cầu cần đạt	Ghi chú
30	Luyện đề thi thử TN THPT – Đề số 1 (mức độ trung bình khá)	88 – 90	- Làm đề theo đúng cấu trúc và thời gian của Bộ GD&ĐT: 12 câu TN nhiều lựa chọn – 4 câu Đúng/Sai – 6 câu trả lời ngắn; 90 phút. - Đề mức nhận biết – thông hiểu là chủ đạo, số câu vận dụng ít; củng cố kĩ năng cơ bản. - Chữa đề chi tiết; rèn phân bố thời gian và cách ghi câu trả lời ngắn đúng quy cách.	
31	Luyện đề thi thử TN THPT – Đề số 2 (đề bám sát cấu trúc của Bộ GD&ĐT)	91 – 93	- Làm đề theo đúng cấu trúc và thời gian của Bộ GD&ĐT: 12 câu TN nhiều lựa chọn – 4 câu Đúng/Sai – 6 câu trả lời ngắn; 90 phút. - Đề bám sát cấu trúc, ma trận và độ khó đề tham khảo/đề chính thức TN THPT. - Chữa đề chi tiết, phân dạng, rút kinh nghiệm sai lầm phổ biến.	
32	Luyện đề thi thử TN THPT – Đề số 3 (đề bám sát cấu trúc của Bộ GD&ĐT)	94 – 96	- Làm đề theo đúng cấu trúc và thời gian của Bộ GD&ĐT: 12 câu TN nhiều lựa chọn – 4 câu Đúng/Sai – 6 câu trả lời ngắn; 90 phút. - Đề bám sát cấu trúc, ma trận và độ khó đề tham khảo/đề chính thức TN THPT. - Chữa đề chi tiết, phân dạng, rèn kĩ năng xử lí câu Đúng/Sai và câu trả lời ngắn.	
33	Luyện đề thi thử TN THPT – Đề số 4 (đề bám sát cấu trúc của Bộ GD&ĐT)	97 – 99	- Làm đề theo đúng cấu trúc và thời gian của Bộ GD&ĐT: 12 câu TN nhiều lựa chọn – 4 câu Đúng/Sai – 6 câu trả lời ngắn; 90 phút. - Đề bám sát cấu trúc, ma trận và độ khó đề tham khảo/đề chính thức TN THPT. - Chữa đề chi tiết; rèn chiến thuật phân bố thời gian trong phòng thi.	
34	Luyện đề thi thử TN THPT – Đề số 5 (đề bám sát cấu trúc của Bộ GD&ĐT)	100 – 102	- Làm đề theo đúng cấu trúc và thời gian của Bộ GD&ĐT: 12 câu TN nhiều lựa chọn – 4 câu Đúng/Sai – 6 câu trả lời ngắn; 90 phút. - Đề bám sát cấu trúc, ma trận và độ khó đề tham khảo/đề chính thức TN THPT. - Chữa đề chi tiết, phân dạng theo mức độ nhận biết – thông hiểu – vận dụng.	
35	Luyện đề thi thử TN THPT – Đề số 6 (đề tổng hợp cuối cùng) và tổng kết ôn thi	103 – 105	- Làm và chữa đề thi thử số 6 – đề tổng hợp cuối cùng, bám sát cấu trúc đề TN THPT của Bộ GD&ĐT: 12 câu TN nhiều lựa chọn – 4 câu Đúng/Sai – 6 câu trả lời ngắn; 90 phút. - Tổng kết nội dung cốt lõi toàn kì ôn, lỗi thường gặp; rèn kỹ năng kiểm tra lại đáp số, hạn chế lỗi do bấm máy. - Tư vấn tâm lí phòng thi, chiến thuật phân bố thời gian và định hướng ôn tập trong giai đoạn nước rút trước kì thi chính thức.	